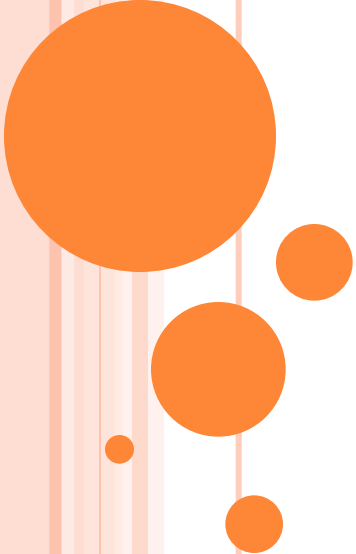




骨折創傷科衛教文章

台北榮總 骨科部 骨折創傷科

常見膝關節疼痛的原因與治療

台北榮民總醫院骨折科主任 陳威明

- 膝關節是人體最大且最複雜的關節。膝關節的疼痛是骨科門診最常遇到的問題之一。於介紹疼痛的原因之前，先簡單的介紹人體膝關節的解剖構造。膝關節的主要結構包括股骨（femur）、脛骨（tibia）、及髌骨（patella; knee cap）之關節面，膝關節之所以能活動自如又不會發生脫位，主要是前、後十字韌帶（anterior and posterior cruciate ligaments）、內側韌帶（medial collateral ligament）、外側韌帶（lateral collateral ligament）、關節囊（joint capsule）及附著於關節附近的肌腱提供了關節穩定性。此外，關節中間內外側各有一塊重要的半月板（meniscus）除了可以吸收部份關節承受的負重外，亦可增加關節的穩定性。另外，藉由位於關節前後肌肉群的拉動，讓關節可以彎曲及伸直。上述這麼複雜的解剖構造任何一處病變都可能造成膝關節疼痛，以下將介紹不同年齡層常見膝關節疼痛的原因及其治療。
- A. 小於十歲的小孩：
 - 生長痛（Growing Pain）：
 - 生長痛多發生於3到5歲及8到11歲的小孩，病患常會說膝關節附近有酸痛現象，時而左側時而右側，醫生下此診斷要非常小心。首先，理學檢查絕不可摸到紅腫或硬塊，而且要告知病患如摸到任何腫塊或症狀一直固定於同一處，要儘速回診。我們每年都會遇到一些被誤診為生長痛而延誤就醫的骨癌病例，不可不慎。
 - B. 青少年：
 - 脛骨粗隆骨骨后 炎（Tibial tubercle apophysitis or Osgood-Schlatter disease）：
 - 一般發生於男生，常見到膝關節下方之脛骨粗隆較為突出，病人常主訴跑步或跳躍時，此處特別疼痛。由於見到膝關節下方較為突出，家長會誤以為孩子得了腫瘤，其實此處是髌骨肌腱附著處，由於跳躍及劇烈運動時，肌腱反覆牽扯，導致發炎。如能囑咐患者減少跳躍、蹲、跪，控制體重，熱敷患部，疼痛嚴重時服用一些消炎止痛藥，大多數患者在十七、十八歲以後會自然康復。但是，有少數的病患長期保守治療無效，由於長期的疼痛需要手術治療切除增生之碎骨。

- 骨腫瘤：

- 骨腫瘤最好發於10歲至19歲的青少年，由於此年齡層是身高抽高最快的時期，細胞分化最快，相對的細胞也較容易變性。由於膝關節上下之生長板是細胞分化最活躍而且影響日後下肢長度最劇的地方，所以骨腫瘤也最好發於膝關節附近。由於骨肉癌（Osteosarcoma）是一相當惡性的疾病，所以必須提高警覺，當你發現膝關節附近有腫塊，或覺得晚上特別疼痛（Night pain）時，最好能照X光檢查。所幸的是，骨腫瘤發生率相當低，只要能提高警覺，不必太過憂心。

- C. 青年：

- 半月板裂傷（Meniscal tear）

- 病患常有創傷病史，但是年紀大的人亦可能沒有創傷而是由於退化造成的斷裂（degenerative tear）。半月板斷裂之受傷機轉，大多因為膝關節於創傷時扭轉的力量（twisting）導致軟骨破裂。受傷之後，病患還是可以走動，但是日後常出現關節腫脹及僵硬的現象，並且時而關節出現聲響（popping），甚至有卡住的現象（locking），由於關節內積水（effusion），所以會出現慢性關節腫脹，如果吃了諸多消炎藥均得不到徹底的療效，或是關節內反覆出現卡住的現象，應訴諸手術治療，否則日後不但關節持續腫痛，且可能因長期磨損，日後出現退化性關節炎的機率很高。

- 手術是經由關節鏡為之，傷口小，恢復快，如果裂開部位位於外側三分之一，由於此處之半月板有血液供應，有癒合機會，醫生會予以修補；但如果斷裂發生於內側三分之二，則直接修剪斷裂處，使膝關節活動時不再卡住半月板。

- 乙、和運動相關的受傷（Sports-related injuries），如肌腱炎（tendinitis）或滑囊炎（bursitis）

- 運動是現代人生活上相當重要的一環，但過度的運動或熱身不足，運動傷害就容易產生。許多人跑步、爬山或打完籃球後，膝關節出現疼痛，常常是因膝關節附近之肌腱（tendon）或滑囊（bursa）出現發炎的現象。大多數會於發炎部位出現壓痛點（tenderness），滑囊炎於較嚴重時會出現腫脹，如果能適度的休息，急性期予以冰敷，慢性期則予以熱敷，甚至可以使用超音波、短波、干擾波等理療工具，加上服用一點非類固醇類消炎藥，應可得到不錯的療效，但是如果治療成效不佳，可以考慮於局部注射少量類固醇，但是位於髌骨前方之滑囊炎（prepatellar bursitis），又稱家庭主婦膝（housemaid's knee），常因跪著擦地板磨擦引起，亦常發生於男性因為創傷所致，如果長期腫脹不消，可以考慮手術切除滑囊。

- 丙、 韌帶受傷（ligamentous injuries）

- 車禍或較劇烈的運動如足球、橄欖球、籃球等容易於創傷時導致膝關節韌帶斷裂，尤其是前十字韌帶及內側韌帶較常發生。受傷機轉常因創傷時膝關節瞬間扭轉的力量所致。有三分之一的病患於受傷時有『啪』（popping）之斷裂感覺，同時大多數的十字韌帶斷裂會導致關節內出血（hemarthrosis）。如果沒有治療，可能會造成關節疼痛及不穩定，無法急跑、急停、急轉彎。甚至由於長期膝關節不穩定，日後較易產生退化性關節炎。

- 內側韌帶斷裂很少需要手術修補，只有休息及復健治療，多數可以完全恢復。至於前十字韌帶斷裂之治療方式，則依病患之年齡、平時之活動度（activity level）及是否合併半月板或側韌帶斷裂而定。如果病患年事已高或平日活動度低，只有散散步，沒有從事任何運動，同時沒有合併半月板斷裂，只要安排復健治療亦有不錯的療效。否則，最好予以手術重建，目前手術大多經由關節鏡為之，如果合併半月板破裂要同時處理。

- 丁、 髌骨的問題- 髌骨軟骨軟化症（patellar chondromalacia）

- 髌骨的問題相當常見，會導致病患於上下樓梯時前方膝蓋疼痛。許多人常納悶為了膝關節前多了一個蓋子（knee cap），甚至見到的X光的側面照時，以為自己長了一個大骨刺，其實那是人人均有的髌骨。髌骨的作用主要是上方有骨四頭肌（Quadriceps tendon）下方有髌骨肌腱（patellar tendon）附著，而髌骨的存在使得力臂增長，膝關節於伸直時較有力氣及省力，如將髌骨切除，上、下肌腱對縫，日後病患走路不成問題，但是膝關節伸展（extension）的力量會減少百分之三十左右。就如同您以足球可踢100碼遠，以後只能踢70碼。於許多年輕女性或中年人膝蓋前方隱隱的酸痛，或爬山、上下樓梯時出現疼痛，常常是肇因於髌骨軟骨軟化症（patellar chondromalacia）。髌骨軟骨軟化的原因相當多，包括創傷、髌骨於股骨溝（femoral intercondylar groove）滑動之軌道不正，出現半脫位（subluxation），過量的類固醇關節內注射，或是自然的退化過程，硫化黏多醣基質減少等所致。髌骨軟骨軟化症之治療除了於急性期給予適量之藥物外，如能再加上股四頭肌之復健，應可得到良好之治療效果。但是，疾病如果是肇因於髌骨半脫位，當復健治療無效時，要考慮手術將髌骨外側軟組織放鬆（lateral retinaculum release），避免軟骨繼續磨損，日後造成嚴重的退化性膝關節炎。

- D. 大於45歲以上的成人：

- 甲、 退化性半月板裂傷（Degenerative meniscal tear）

- 乙、 退化性膝關節炎（Degenerative arthritis）

- 退化性膝關節炎好發於五十歲以上之中老年人，就如同車子開久了，輪胎會磨損一樣，關節面的軟骨也會退化損壞。軟骨可以吸收承載的重量，並提供一個非常光滑的關節面，讓關節可以平順的活動彎曲。其實軟骨本身並無神經，但軟骨被磨損時，軟骨下方含有神經之基底硬骨（subchondral bone）裸露加上承受力量增加，就會引起酸痛。除此之外，退化性膝關節炎常合併滑膜炎（synovitis），於急性發作期會造成關節腫痛、積水，讓患者寸步難行。

- 一般來說，退化性膝關節炎可由普通的正面及側面X光加上特殊髕骨角度（axial view）的X光片得知其輕重程度，較嚴重者會見到關節的周圍會有骨頭增生的現象（peri-articular response），也就是我們國人常說的骨刺（osteophyte），其實我一直覺得我們將之稱為骨刺並不妥切，因為患者聽到這個名詞，總有毛骨悚然之感，以為會刺到神經，非去之不可，其實它是人體關節軟骨磨損退化後自然的保護增生，應稱之為骨疣較為恰當，除非它長的太大影響關節功能，或是造成斷裂形成游離體（loose bodies），否則是不必予以理會的。
- 膝關節退化的原因有很多，包括：自然老化、創傷、體重過重、經常負重、屈膝或從事劇烈運動等，亦有些報告認為和遺傳基因有些許關係。
- 退化性膝關節炎之治療則依症狀及X光所見軟骨磨損程度之不同而有所差異。一般說來，醫生會先囑咐病人對自己的生活型態做一些調整，例如：減少爬山、爬樓梯、跳躍、跑步、蹲、跪等會增加關節磨損的動作，可以鼓勵病患游泳及騎自行車，另外，一定囑咐患者控制體重，病最好平日穿鞋根較軟的鞋子，如氣墊鞋，以減輕膝關節的負荷。另外，如果症狀較為嚴重，可以拿根拐杖助行，甚至可穿上膝關節矯正支架（非一般用的護膝）。關節矯正支架可以幫助病患於走路時關節面受力較為平均，減少疼痛，但由於昂貴而且穿戴不便，所以國內使用者不多。
- 至於復健及藥物治療方面，可以安排紅外線照射、冷療、熱療、按摩、肌肉訓練等，可以改善關節的疼痛及僵硬。醫師也常會給予患者服用一些非類固醇消炎藥（NSAIDs），藥物種類非常的多，對於中輕度的關節炎或是合併急性的滑膜炎，治療效果相當好。但是長期服用此類藥物，有些患者會產生胃部不適甚至出血等副作用，不可不慎。所幸，近兩三年較不傷胃的環氧西每二（COX-II）類消炎藥紛紛引進台灣，服用上較為安全，但是長期服用對腎臟亦可能造成傷害。另外，中輕度的病患可以服用葡萄糖胺（Glucosamine），國人常有服用保健食品或推薦他人藥物的習慣，所以到門診常要求醫生給予『維骨力』，其成分就是葡萄糖胺，在美國葡萄糖胺並沒通過FDA（國家食物及藥品協會），是屬於健康食品，多數的大型商場或藥房均可買到，不必醫生處方，至於它的療效如何，則見人見智。美國骨科醫學會年會近幾年也發表一些大型研究，發現它對輕度及中度的退化性關節炎的確有一些療效，尤其如果服用葡萄糖胺加上軟骨膠（Chondroitin）效果更優於單獨服用葡萄糖胺。

- 另外，最近相當熱門的關節內注射玻尿酸（**hyaluronic acid**），玻尿酸是軟骨基質重要成分之一，1997年台北榮總率先使用至今，發現對於一些輕中度的退化性膝關節炎的確有一些療效，有許多患者注射一個療程（每週一針，連續五週）可以持續三到六個月不必服用止痛藥，但由於藥價昂貴，健保有諸多規定及限制。我常打趣的告訴患者，注射玻尿酸就如同摩托車加機油一般，有潤滑效果。除了打針本身的疼痛及增加健保負擔外，並無其他的副作用。至於關節內注射類固醇是否會如大家口耳相傳、聞之色變會導致嚴重的骨質疏鬆及腎衰竭等呢？其實不然。於美國的大型醫學中心亦常使用於治療關節炎造成之嚴重關節疼痛，注射的類固醇劑量不高，而且大多侷限於關節內，極少會影響身體其它器官，對於急性滑膜發炎、關節腫痛、寸步難行時，的確有非常好的療效，只要不是常常注射，基本上是相當安全的。但是，有少數患者常常要求醫生予以注射類固醇，久了以後可能對關節內軟骨造成不良之影響。
- 如果上述之保守治療效果不佳，只好訴諸手術治療。常見手術方式有以下三種，分別是經關節鏡修整清洗術（**arthroscopic debridement**）、高位脛骨截骨矯正術（**high tibia osteotomy**）及人工關節置換術（**joint replacement**）。前者對於關節中有游離體或是合併退化性半月板斷裂的患者效果最佳；高位脛骨截骨矯正術適用於小於60歲、沒過度肥胖，而且關節磨損只發生於單一內側或外側的患者。手術時將脛骨上端約離關節面兩公分處，截去一小塊骨頭，再將關節之變形矯正，使得內外側關節能平均受力，除了可以減輕疼痛外，亦可減少日後需行人工膝關節置換的機會。
- 至於年事已高（最好大於65歲）的病患嚴重的膝關節磨損，全人工膝關節置換術（**total knee replacement**）將是最好的選擇。膝關節置換術是將以磨損破壞之關節面切除，如同裝牙套一般置入人工關節，使其恢復正常平滑的關節面。患者住院約五至七天，約六週至三個月關節可以活動自如，疼痛會減輕百分之九十五以上。大幅改善生活品質，且九成以上患者可以使用十年以上，如果正常使用，勿體重過重或劇烈運動，以目前關節的設計，用二十年以上的機會也相當的高。由2004年起，由於手術器械之改良，目前使用微創手術，傷口大多可以小於10公分，住院只要4至5天，同時拐杖使用一至兩週即可，病患之滿意度更高。
- 另外，最近許多科學家及骨科醫師一直努力的方向是希望利用於體外培養生長出之軟骨細胞或組織移植回體內，使磨損之軟骨得以重生，我們拭目以待，希望於本世紀大量應用於關節炎之治療，它將是人類的一大福音。
- 膝關節疼痛的原因相當的複雜，除了上述常見之疾病外，有時候膝關節的疼痛是肇因於髋關節（**hip joint**）疾病所引起之轉移痛（**referred pain**），不可不慎。一般來說，經過仔細的問診、理學檢查、普通的X光或是磁共振影檢查（**MRI**），可以找出大部分膝關節疼痛的原因，對症下藥，應可得到不錯的治療效果。